Otimização de horários com NSGA-II

Problematização, modelo e avaliação da primeira versão

UC: Otimização e Decisão em Engenharia de Software

Autores: Yuran e Sara

Instituição: Iscte - Instituto Universitário de Lisboa

Entrega: versão 1, preparada em novembro de 2026

Síntese

O projeto procura propor horários e alocar salas a ocorrências letivas a partir dos dados fornecidos pelo grupo. Esta versão usa Java 21 e jMetal 7.9, mantendo a infraestrutura nativa de experiências do exemplo académico e uma formulação com dois objetivos de minimização.

Dimensão	Versão 1
Ocorrências preservadas	26 019
Espaços no cadastro	131
Variáveis inteiras	78 057
Objetivos / constraints do jMetal	2 / 0

O resultado de referência tem cobertura de todas as ocorrências, mas ainda contém conflitos e pendências. A capacidade de executar o algoritmo e produzir um CSV não demonstra, por si, qualidade ou viabilidade operacional.

O relatório apresenta o problema, os critérios de qualidade, as regras experimentais, a representação, o funcionamento da pesquisa e os resultados medidos. Distingue decisões do grupo de exemplos do enunciado e separa melhorias implementadas de trabalho futuro.

Contributos desta versão

Leitura e validação dos dados completos; preservação de registos incompletos e duplicados; correspondências de salas rastreáveis; representação inteira; NSGA-II com operadores nativos; experiências e indicadores nativos; exportação de candidatos com diagnóstico; gravação de CSVs sem sobrescrita; testes e instruções de reprodução.

Âmbito da avaliação: salas e turmas identificáveis. Não são criadas colunas de docentes nem inferidas inscrições individuais.

1. Problema e dados disponíveis

Questão de investigação aplicada

Como atribuir dia, início e sala a cada ocorrência letiva, preservando a sua semana e duração, de modo a reduzir incompatibilidades de recursos e melhorar a organização do horário, usando apenas a informação disponível?

Os interessados são as turmas/estudantes, responsáveis pelos horários, cursos e gestão dos espaços. A qualidade tem várias dimensões: ausência de choques, respeito pelas salas pedidas, capacidade suficiente, organização temporal e aproveitamento dos espaços.

Fontes de entrada

O horário de exemplo fornece curso, UC, turno, turma, inscritos, data, início, fim, pedido de característica e sala histórica. O cadastro fornece identificação das salas, capacidade normal e características. Os ficheiros estão em data/originais, no próprio repositório, e não exigem Excel ou base de dados para serem lidos.

A sala histórica é uma referência para análise; não fixa a sala que o algoritmo deve escolher. O identificador de sala é texto opaco. Não se deduz capacidade do nome e não se substitui a capacidade normal pelo valor histórico sem fonte e decisão explícitas.

Unidade de decisão e cobertura

Cada registo é uma ocorrência. Uma aula partilhada por várias turmas continua a ser uma única ocorrência, ligada a todas essas turmas. As 26 019 ocorrências são preservadas, incluindo duplicados e informação em falta.

O cenário completo usa todas as datas conhecidas para delimitar o horizonte experimental entre 29/08/2022 e 11/06/2023. As aulas com data conhecida ficam na sua semana original. As 16 sem data permanecem sem atribuição temporal, identificadas e penalizadas; não recebem uma semana inventada.

Há 1 255 atividades que não necessitam de sala física. Continuam a ocupar as turmas quando a data é conhecida. As outras 24 764 ocorrências precisam de sala.

Limites da informação

As turmas são tokens textuais, ainda sem revisão semântica integral. A contagem de inscritos não permite reconstruir horários de estudantes individuais. Não há identificação de docentes na fonte. Calendário oficial, encerramentos e perfis preferenciais não estão integralmente confirmados.

2. Representação e regras de funcionamento

Adaptação do molde NMMin

TimetableProblem estende diretamente AbstractIntegerProblem. O construtor usa os dados e a configuração do cenário como parâmetros estáticos, em vez de conservar os alvos artificiais n e m do problema de aproximação.

Cada ocorrência tem três genes: índice de dia elegível, índice de início e índice de sala elegível. Para N aulas, há 3N variáveis. No conjunto completo: 3 x 26 019 = 78 057 genes.

Os limites são calculados por gene. O total de aulas não é o limite do identificador de uma sala. Existem 131 salas no cadastro; cada domínio individual pode conter apenas uma parte delas.

Condições impostas pelos domínios

Condição	Tratamento
Semana e duração	Preservadas para datas conhecidas
Dias e funcionamento	Segunda a sábado, 08h-23h, por decisão experimental
Grelha	Inícios de 30 em 30 minutos
Característica	Correspondência explícita ou característica idêntica
Capacidade	Capacidade normal suficiente; sem relaxamento automático
Atividade sem sala	Não consome uma sala física

A correspondência aprovada Sala/anfiteatro aulas significa Sala de Aulas normal OU Anfiteatro aulas. O texto original do pedido permanece separado da correspondência. Lab ISTA não recebe uma equivalência automática por ter usado certa sala no histórico.

Condições avaliadas conjuntamente

Os choques de sala e turma dependem das escolhas das outras ocorrências e entram no objetivo 0. Os intervalos são considerados como início incluído e fim excluído: aulas contíguas não conflituam.

A regra experimental das três horas usa blocos da mesma UC/turma/data com pelo menos duas ocorrências. Pausa de 30 minutos interrompe o bloco; soma-se tempo letivo. Ocorrências individuais acima de três horas mantêm uma exceção provisória documentada. Esta interpretação é do grupo e não é apresentada como confirmação institucional.

Dia, hora, capacidade e requisitos não são alterados silenciosamente para tornar o problema mais fácil.

3. Critérios de qualidade e funções objetivo

Existem exatamente dois objetivos de minimização e nenhum vetor de constraints com valores negativos. evaluate calcula as métricas e escreve diretamente solution.objectives()[0] e solution.objectives()[1].

Objetivo 0: incompatibilidades e pendências

f0 = C_sala + C_turma + V_3h + D_lugares + U_sala + I_dados

C_sala e C_turma contam pares em sobreposição por recurso/data. Partilhar várias turmas não duplica o mesmo par dentro dessa família; o par pode contar em sala e turma. V_3h conta blocos acima do limite experimental.

D_lugares é o défice positivo de lugares, normalmente zero porque a capacidade suficiente é imposta no domínio. U_sala conta salas obrigatórias por atribuir. I_dados conta ocorrências com data, turma ou UC em falta.

Os estados desconhecidos são penalizações diagnósticas, não uma prova de que requisitos ainda desconhecidos sejam fisicamente impossíveis.

Objetivo 1: qualidade flexível agregada

f1 = wp x P/N + wg x G/Bg + ws x S/Bs

P conta ocorrências fora da preferência de alguma turma; G soma janelas por turma/dia, sem bordas do dia ou desconto automático de almoço; S soma lugares excedentes positivos por ocorrência. Durante sobreposições, G usa a união dos intervalos ocupados.

Bg é o número de turmas distintas x dias civis do horizonte x minutos diários. Bs é a soma do maior excedente possível em cada domínio. São escalas fixadas para a instância, não recalculadas pela população.

No cenário completo, wp=0, wg=1 e ws=1. Os perfis preferenciais não foram fornecidos para todas as turmas: o critério fica não avaliado, não satisfeito.

Consequência da dominância Pareto pura

O NSGA-II procura compromissos entre f0 e f1. Uma alternativa com mais conflitos pode continuar não dominada se melhorar f1. O nome rígido do primeiro objetivo não lhe atribui prioridade lexicográfica dentro da pesquisa.

Para apresentar um único CSV, escolhe-se depois o menor f0 e, em empate, o menor f1. Esta escolha posterior não altera a dominância usada pelo algoritmo.

4. Algoritmo e infraestrutura experimental

NSGAIIStudy segue a organização do exemplo do professor: problemList, algorithmList, ExperimentBuilder e componentes nativos. São usados IntegerSBXCrossover e IntegerPolynomialMutation sobre IntegerSolution.

Funcionamento de uma execução

O jMetal cria uma população inicial aleatória, avalia os dois objetivos, seleciona pais, aplica cruzamento e mutação e forma a população seguinte por ordenação não dominada e diversidade. Repete até ao orçamento de avaliações, controlado pelo próprio NSGA-II.

Não há motor de execução, contador manual de avaliações, temporizador ou reparação global próprios. Uma nova execução inicia outra pesquisa e não retoma o CSV anterior.

Pipeline nativa

ExecuteAlgorithms; GenerateReferenceParetoFront; ComputeQualityIndicators; GenerateLatexTablesWithStatistics; GenerateWilcoxonTestTablesWithR; GenerateFriedmanTestTables; GenerateBoxplotsWithR.

A referência é empírica, obtida dos resultados das execuções; não é uma frente ótima conhecida. Os indicadores nativos usados são EP, GD, HV, IGD e IGD+. Spread e NHV foram excluídos pelos casos indefinidos em frentes discretas/degeneradas. R e LaTeX são opcionais para executar/compilar relatórios, não para gerar o horário.

Configuração do teste completo V1

Variante	População	Índice SBX	Índice de mutação
NSGAIIa	20	5	10
NSGAIIb	20	20	20
NSGAIIc	10	40	40
NSGAIId	20	80	80

Probabilidade de cruzamento 1,0; mutação 1/78 057 por gene. São 100 avaliações e duas execuções por variante, oito pesquisas independentes. Nas populações de 20, há apenas quatro gerações após a população inicial; na de 10, nove.

Este orçamento valida a execução com todos os dados. Não demonstra convergência. Como a semente não está fixada, repetir pode melhorar ou piorar o candidato. A versão 7.9 foi adotada para suportar Java 21 e corrigir casos de normalização encontrados nas versões anteriores, sem alterar a biblioteca.

5. Dados incompletos e interpretação dos resultados

Política explícita de diagnóstico

config/full.json permite executar com pendências reconhecidas, mantendo fullyEvaluable=false. O modo estrito config/real.json continua a bloquear essas pendências. Erros de leitura, durações inválidas e outros casos sem tratamento não são ignorados por essa opção.

Sem sala elegível, a atribuição é nula e penalizada. Não se usa uma sala fictícia. Sem data de origem, data e hora ficam em branco. Sem turma, o identificador permanece em branco. Os campos originais e o motivo são preservados no CSV.

Cobertura de salas

Situação	Ocorrências
Domínio de sala não vazio	24 092
Não necessita de sala	1 255
Pedido não resolvido	301
Sem capacidade suficiente	371
Total	26 019

Os pedidos não resolvidos incluem 285 Lab ISTA e 16 pedidos em branco. As 62 ocorrências estruturalmente incompletas são 16 sem data e 46 sem turma. Há sobreposição entre famílias de pendências; não se somam como se fossem aulas distintas.

Limite inferior diagnóstico

Mesmo sem choques, U_sala=672 e I_dados=62 acrescentam 734 penalizações fixas. Assim, f0=0 não é alcançável na configuração atual apenas por aumentar gerações.

As 371 incompatibilidades de capacidade demonstram domínio individual vazio no cenário estrito. Os 301 pedidos desconhecidos não demonstram inviabilidade física: demonstram informação ainda não resolvida.

O que o CSV certifica

O CSV certifica cobertura e rastreabilidade das ocorrências e apresenta um candidato com métricas. ASSIGNED_CHECK_GLOBAL_CONFLICTS indica atribuição local, não ausência de choques globais. As violações agregadas estão nas métricas e no resumo.

As datas sem origem não entram em conflitos temporais, pois não há semana conhecida; são penalizadas e continuam visíveis. Não se pode interpretar essa ausência de contagem como ausência real de conflito.

6. Resultados medidos e qualidade da referência

A referência V1 corresponde à execução 20261101-231434-879. Foram verificadas as 26 019 ocorrências e recalculados independentemente os objetivos a partir do CSV.

Componente de f0	Valor
Pares em conflito de sala	9 515
Pares em conflito de turma	4 056
Violações de sequências	86
Salas por atribuir	672
Ocorrências incompletas	62
Total	14 391

São 15 654 ocorrências distintas envolvidas em pelo menos um choque de sala ou turma, cerca de 60,2%. Os pares não são aulas distintas: a mesma ocorrência pode participar em vários pares.

No dia 12/09/2022, no Auditório B1.04, Marketing Intelligence foi colocado às 09h30-11h00 e Marketing Operacional às 10h00-11h30: sobreposição de 60 minutos. Isto exemplifica a diferença entre uma sala individualmente adequada e uma atribuição conjunta viável.

Objetivo flexível observado

G = 2 983 650 minutos; S = 809 182 lugares excedentes agregados por ocorrência. Bg = 136 640 700; Bs = 4 255 079.

f1 = 0,0218357342 + 0,1901685022 = 0,2120042363.

Não é uma percentagem de qualidade. Cerca de 89,7% da pontuação observada vem dos lugares, apesar dos pesos iguais. A normalização deve ser discutida.

Comparação com a origem

O histórico tinha 931 pares de turma, contra 4 056 no gerado; as janelas agregadas eram 177 780 minutos, contra 2 983 650. Num subconjunto comparável de 23 115 ocorrências com sala nos dois horários, havia zero pares de sala no histórico e 8 853 no gerado. As violações experimentais de sequências desceram de 1 104 para 86.

O candidato ainda não demonstra melhoria global nem está pronto a utilizar. O histórico também não é certificado como plenamente viável: cadastro e semântica dos grupos têm limitações. A mesma identificação pode abranger alternativas curriculares; isso exige revisão, não remoção automática de conflitos.

7. Melhorias, limitações e próximos passos

Melhorias já implementadas

A primeira versão executa a pipeline nativa sobre todos os dados, respeita os domínios locais, conserva pendências e exporta métricas. Os resultados ficam em ficheiros novos, com configuração e objetivos associados, permitindo comparar pesquisas sem apagar as anteriores.

A entrega inclui 25 testes automatizados: fórmulas, regras temporais, compatibilidade, capacidade, cobertura integral, operadores inteiros, pipeline, exportação e preservação de CSVs consecutivos. Esses testes verificam o comportamento do programa, não a qualidade operacional do candidato.

Limitações atuais

O orçamento é muito curto para 78 057 genes. A inicialização é aleatória e não usa o histórico como ponto de partida. O SBX inteiro opera sobre índices de sala, cuja proximidade numérica não significa semelhança física.

Faltam revisão semântica das turmas, perfis preferenciais e calendário institucional completo. Os dados não suportam docentes ou estudantes individuais. Há 635 ocorrências com zero inscritos e 180 individuais acima de três horas, mantidas com hipóteses provisórias.

Os resultados são estocásticos. Duas repetições não permitem declarar uma variante superior. Uma única instância e referências empíricas não suportam conclusões inferenciais fortes ou prova de ótimo. Os indicadores de estudos com referências diferentes não devem ser comparados diretamente sem controlo.

Plano de melhoria

1. Usar o histórico como baseline e separar as 734 penalizações fixas da parcela reduzível.
2. Resolver/documentar pedidos, capacidade e campos ausentes, sem inventar dados nem alterar requisitos silenciosamente.
3. Definir os perfis experimentais e rever pesos/escalas do objetivo flexível.
4. Configurar sementes nativas para reprodução e recolher mais execuções independentes.
5. Aumentar o orçamento por etapas e avaliar custo e evolução dos objetivos antes de campanhas maiores.
6. Estudar decomposição semanal: há 33 semanas com datas conhecidas; a maior tem 2 296 ocorrências. Exige escalas globais e agregação definida, preservando o CSV integral e os casos sem data.

Estas medidas são propostas futuras. A versão V1 não afirma que já tenham sido implementadas ou que o horário gerado supere o histórico.

8. Reprodução, entrega e referências

Executar na máquina da Sara

Clonar/descarregar o repositório; abrir o pom.xml no IntelliJ; selecionar JDK 21 e recarregar Maven. Executar com.iscte.timetable.NSGAIIStudy sem argumentos. Alternativamente, usar EXECUTAR.cmd no Windows ou mvn compile exec:java no terminal.

A primeira importação precisa de internet para as dependências. Não exige base de dados, Excel, Python, R ou LaTeX para obter o CSV. O README contém instruções de diagnóstico e alternativas para Maven fora do PATH.

Guardar e comparar resultados

Cada estudo cria em Resultados-Horarios-CSV um CSV com data, milissegundos e identificador, acompanhado de JSON com configuração, objetivos e origem. Não substitui CSVs anteriores. RESULTADOS.txt indica o mais recente. Resultados guarda os detalhes técnicos.

Horario-Referencia-V1.csv e o seu JSON são a referência versionada. Novos resultados continuam guardados localmente e são ignorados pelo Git, evitando crescimento automático do repositório. Para comparar, usar o mesmo âmbito e pesos e analisar pendências, conflitos e ambos os objetivos.

O repositório contém código, testes, configurações, dados necessários, documentação e referência. Caches, binários, logs, estado local do IDE e experiências antigas ficam fora do commit. FICHEIROS-PARA-COMMIT.md identifica a lista preparada.

Decisões e fontes

O enunciado apresenta exemplos de requisitos e critérios; a formulação de dois objetivos, a interpretação de sequências, os perfis e os pesos são decisões de modelação do grupo. Não são apresentados como imposições textuais do professor.

Materiais consultados: Enunciado-Projectos.pdf, Projeto 1; FUC da UC; quatro conjuntos de slides fornecidos; exemplos NMMin.java e NSGAIIStudy.java. São referências de contexto, não dependências para executar esta entrega.

Referências técnicas primárias: documentação de experiências jMetal, https://jmetal.readthedocs.io/en/latest/experimentation.html; changelog e sementes, https://jmetal.readthedocs.io/en/stable/changelog.html.

A análise detalhada e o gráfico estão em docs/analise. As métricas da referência constam do JSON versionado. Esta documentação serve a problematização e a avaliação crítica da primeira versão, mantendo explícita a diferença entre cobertura dos dados, melhoria dos objetivos e viabilidade real.